

# CENTRUM MES

## Виробничий цикл від А до Я

### Шлях замовлення від заявки до відвантаження клієнту

Корпоративний регламент роботи в CRM, ERP та MES-контурах системи CENTRUM. Документ призначений для навчання нових співробітників, єдиного виконання операцій та контролю кількісного балансу замовлення.

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип документа     | Стандартна операційна процедура SOP                           |
| Власник процесу   | Головний операційний директор COO                             |
| Система           | CENTRUM CRM ERP MES                                           |
| Виробничий контур | Металеві вироби та рами Цех №1 і Цех №2                       |
| Версія            | 1.0                                                           |
| Період перегляду  | 12 місяців або після зміни маршруту статусів чи бізнес правил |

### Вступне слово CEO

CENTRUM є єдиною операційною системою підприємства. Якість даних у ній прямо визначає, що саме буде виготовлено, скільки матеріалу буде списано, де перебуває кожна партія та що отримає клієнт. Тому усні домовленості, паперові позначки та ручне підганяння залишків не замінюють системної операції. Кожний перехід виконується у своєму модулі, кожною дією володіє конкретна роль, а кількість повинна мати простежуване джерело. Якщо дані суперечать фізичному стану, працівник зупиняє передачу, повідомляє відповідального та відновлює баланс через контрольований сценарій.

Генеральний директор

## Зміст

- 1 Призначення та правила роботи в CENTRUM
- 2 Ролі та відповідальність
- 3 Єдині сутності й статуси
- 4 Наскрізна карта процесу
- 5 Етап 1 CRM і кваліфікація заявки
- 6 Етап 2 Реєстрація замовлення
- 7 Етап 3 Інженерна підготовка BOM і погодження
- 8 Етап 4 Наряд БЗ та матеріальне забезпечення
- 9 Етап 5 Робочі карти та Цех №1
- 10 Етап 6 Цех №2 і ВКЯ
- 11 Етап 7 Пакування
- 12 Етап 8 Логістика та відвантаження
- 13 Етап 9 Закриття замовлення
- 14 Управління відхиленнями
- 15 Контрольні баланси та KPI
- 16 Операційні чеклисти
- 17 Глосарій

## 1 Призначення та правила роботи в CENTRUM

Регламент встановлює нормативний шлях клієнтського замовлення в чинній системі CENTRUM від CRM-картки до факту відвантаження. Він описує фактичні модулі, ролі, статуси, буфери, контроль браку й артефакти завершення.

### Обов'язкові принципи

- Єдине джерело правди - записи CENTRUM. Месенджер, усна команда або папір є допоміжними, але не завершують системний етап.
- Order, task, work card, history та inventory є різними сутностями. Їх не можна підміняти одним числом або одним статусом.
- Новий наряд працює за зафіксованим plan\_snapshot. Подальша зміна довідника або BOM не переписує історичний план.
- БЗ зменшує реальну потребу виробництва. До виготовлення дорівнює max 0 потреба мінус зарезервований БЗ.
- Одна фізична дія створює один обліковий рух. Повторне натискання не повинно дублювати історію, списання або брак.
- Працівник має право зупинити операцію при розбіжності кількості, невірній номенклатурі, відсутньому погодженні чи несправному обладнанні.

## 2 Ролі та відповідальність

| Роль     | Основна зона відповідальності                            | Ключові модулі               |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Менеджер | CRM, клієнт, замовлення, кількість, дедлайн, комунікація | /crm, /crm/clients, /manager |

| Роль              | Основна зона відповідальності                                       | Ключові модулі                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Інженер ЧПК і ВОР | Номенклатура, специфікації, операції, програми, допустимі фрези     | /engineer, /engineer-v2, /nomenclature |
| Начальник Цеху №1 | Партія, наряд, ВОР-зріз, БЗ, листи, машини, фрези                   | /master                                |
| Комірник СО       | Резерв, видача, приймання, залишки, бокси інструменту               | /warehouse, /warehouse-boxes           |
| Постачання        | Дефіцити, закупівля, доставка і передача на СО                      | /supply, /procurement                  |
| Майстер Цеху №1   | Розподіл наряду, генерація та друк РК, зміна машини                 | /foreman                               |
| Оператор Цеху №1  | Підготовка, розкрій, паузи, фактичний випуск і первинний брак       | /shop1, спеціалізовані термінали       |
| Сортування        | Розподіл good, scrap, rework і передача придатного в Цех №2         | /sorting-terminal                      |
| Цех №2            | РК із буфера, пресування, фарбування, доопрацювання, передача в СГП | /shop2-card-gen, /shop2-terminal       |
| ВКЯ               | Карантин, класифікація, утиль, відновлення, повернення у маршрут    | /brak, /brak/restoration               |
| Пакувальник       | Комплектність ВОР, коробки, пакувальник, packaged                   | /packaging                             |
| Логіст            | Контроль коробок, спосіб, дата, ТТН, пакувальний лист, shipped      | /shipping                              |
| Директор          | Пріоритет і фінальне виробниче погодження, контроль WIP             | /director, /analytics, /reports        |

### 3 Єдині сутності й статуси

| Сутність         | Що означає                                          | Ключові стани                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Order            | Клієнтське замовлення та загальна кількість         | pending, in-progress, packaged, shipped                                            |
| Task або наряд   | План конкретної виробничої партії                   | waiting, new, in-progress, completed                                               |
| Work card або РК | Виконувана кількість на конкретному маршруті        | new, waiting-materials, in-progress, paused, at-buffer, at-shop2-buffer, completed |
| History          | Незмінний факт оператора, етапу, часу, good і scrap | Один запис на одну завершену дію                                                   |
| Inventory        | Фізичний або зарезервований залишок                 | operational, bz, semi_shop2, bz_shop2, finished, scrap_ready                       |
| Metadata         | Прапорці пакування та відвантаження task            | is_packaged, is_shipped                                                            |

Критичне правило: статус task completed не означає автоматично, що партію запаковано або відвантажено. Для завершеності одночасно перевіряються РК, буфери, пакувальні та відвантажувальні метадані.

## 4 Наскрізна карта процесу

| Крок                 | Власник                         | Системний результат                                               |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Заявка               | Менеджер                        | Кваліфікований lead і підтверджені умови                          |
| Замовлення           | Менеджер                        | orders.pending та order_items                                     |
| Інженерна готовність | Інженер                         | Валідний виріб, BOM, операції, програми та engineer_conf          |
| Наряд і ресурси      | Начальник цеху, склад, директор | Task, plan_snapshot, резерв БЗ, material_requests, три погодження |
| РК і Цех №1          | Майстер та оператори            | QR-карти, history, фактичне списання, at-shop2-buffer             |
| Цех №2 і якість      | Цех №2 та ВКЯ                   | Пресування, фарбування, finished або БЗ, класифікований брак      |
| Пакування            | Пакувальник                     | Комплектні коробки та is_packaged                                 |
| Відвантаження        | Логіст                          | Пакувальний лист, ТТН, is_shipped та order.shipped                |
| Закриття             | Менеджер, директор              | Вручення, фінансова звірка, фідбек, архів                         |

### Етап 1 CRM і кваліфікація заявки

Робоче місце в системі. /crm та /crm/clients

Мета. Перетворити звернення клієнта на перевірену комерційну можливість із достатніми даними для розрахунку й виробництва.

Тригер початку. Нове звернення з сайту, телефону, пошти, месенджера або повторний запит клієнта.

Відповідальна роль. Менеджер.

Учасники. За потреби економіст, інженер та начальник виробництва.

#### Вхідні дані

- Контакт і картка клієнта.
- Опис готового виробу, кількість, бажаний строк і місце доставки.
- Креслення, специфікація, зразок або посилання на чинну номенклатуру.

#### Покроковий алгоритм

1. Створити або знайти картку клієнта в CRM. Не дублювати контрагента через інший реєстр чи скорочення назви.
2. Зафіксувати потребу: виріб, кількість комплектів, варіант виконання, очікуваний строк, адреса та контакт погоджувача.
3. Перевірити, чи є готовий виріб у Базі номенклатури. Якщо його немає, створити завдання інженеру до реєстрації виробничого замовлення.
4. Оцінити технічну здійсненність і потужність. Нестандартний виріб або строк погодити з інженером і начальником виробництва.
5. Розрахувати ціну через чинний прайс або модуль Економіка. Винести окремо нестандартні матеріали, терміновість, пакування та логістику.
6. Надіслати комерційну пропозицію та зафіксувати погоджені кількість, ціну, строк і умови оплати в CRM-комунікації.

7. Перевести заявку у погоджений етап воронки лише після явного підтвердження клієнта.

## Точки контролю якості

- Клієнт і контакт ідентифіковані.
- Виріб не підмінено схожою номенклатурою.
- Кількість і дедлайн однозначні.
- Нестандартні вимоги передані інженеру.
- Комерційні умови зафіксовані в системі.

Артефакт завершення. Кваліфікований lead і погоджені комерційні умови, готові до створення order.

Ескалація. Невідомий виріб, нереалістичний строк або відсутність ціни блокують передачу в /manager.

## Етап 2 Реєстрація замовлення

Робоче місце в системі. /manager Менеджер Замовлень

Мета. Створити комерційний корінь, з якого система формуватиме партії, наряди, РК і звіти.

Тригер початку. Клієнт погодив замовлення та відомі виріб, кількість і дедлайн.

Відповідальна роль. Менеджер.

Учасники. Фінансовий відповідальний контролює оплату поза виробничим шлюзом, якщо це передбачено договором.

## Вхідні дані

- Картка клієнта.
- Готовий виріб із каталогу.
- Кількість комплектів.
- Дедлайн.
- Номер рахунку або комерційний референс за потреби.

## Покроковий алгоритм

1. Відкрити Менеджер Замовлень і перевірити реєстр на відсутність дублікату.
2. Обрати існуючого замовника або створити нового з правильною офіційною назвою.
3. Обрати саме готовий виріб. BOM майбутнього наряду береться з ID номенклатури, а не з текстової назви.
4. Ввести кількість і дедлайн. Кількість має бути додатною, дата - не в минулому.
5. Перевірити автономер і зберегти order. Система створює orders зі статусом pending та пов'язаний order\_items.
6. Відкрити створений запис і повторно звірити номер, клієнта, виріб, кількість та строк.
7. Контролювати оплату за внутрішнім фінансовим регламентом. Поточний виробничий маршрут CENTRUM технічно запускається трьома погодженнями наряду, а не самим фактом передоплати.
8. Не редагувати order після створення наряду без контрольованої оцінки впливу на snapshot, БЗ, матеріальні запити та карти.

## Точки контролю якості

- Немає дублікату order.
- ID виробу відповідає замовленій моделі.
- order quantity дорівнює погодженій кількості.
- Строк підтверджений.

- Запис відображається у черзі планування.

Артефакт завершення. Order зі статусом pending та коректний order\_items.

Ескалація. Помилкове замовлення до виробничих рухів видається штатно. Після появи task, резервів або history виправлення погоджує адміністратор і власник процесу.

## Етап 3 Інженерна підготовка BOM і погодження

Робоче місце в системі. /engineer, /engineer-v2, /nomenclature, /machines

Мета. Гарантувати, що готовий виріб має повну й технологічно виконувану структуру до планування партії.

Тригер початку. Нове замовлення потребує планування або виявлено новий чи змінений виріб.

Відповідальна роль. Інженер ЧПК і BOM.

Учасники. Начальник виробництва, відповідальний за обладнання та адміністратор довідників.

### Вхідні дані

- ID готового виробу.
- Конструкторська специфікація.
- Каталог деталей і матеріалів.
- Операції машин, програми ЧПК, вихід із листа, допустимі фрези.

### Покроковий алгоритм

1. Відкрити картку готового виробу й перевірити активність, код, одиницю виміру та належність до групи готової продукції.
2. Перевірити BOM: усі деталі, норми на комплект і додаткові комплектуючі. Не включати одну фізичну позицію двічі.
3. Для кожної виробничої деталі перевірити матеріал, товщину, units\_per\_sheet, технологічний маршрут і ознаку can\_be\_produced.
4. Перевірити операції обладнання, програму ЧПК, сумісні верстати й тип фрези. Відсутня програма блокує погодження.
5. Перевірити пакувальний BOM: готові деталі, кріплення, 3D-компоненти та інші позиції, які реально входять у комплект клієнта.
6. Для нової ревізії змінити довідник до створення нового наряду. Чинні наряди залишити на їх plan\_snapshot.
7. Підтвердити інженерну готовність engineer\_conf лише після повної перевірки.

### Точки контролю якості

- Сума та склад BOM відповідають реальному виробу.
- Кожна деталь має матеріал і маршрут.
- Вихід із листа та фреза відповідають технології.
- Пакувальні позиції не містять виробничих листів і витратних фрез.
- Немає неактивних або дубльованих ID.

Артефакт завершення. Валідний довідник і підтвердження engineer\_conf для наряду.

Ескалація. Будь-яка неоднозначність BOM, програми або матеріалу блокує створення РК. Зміна після старту виконується лише як керована корекція snapshot.

## Етап 4 Наряд БЗ та матеріальне забезпечення

Робоче місце в системі. /master, /warehouse, /supply, /procurement, /director

Мета. Перетворити загальне замовлення на контрольовану партію зі сталим планом, резервом БЗ і забезпеченими ресурсами.

Тригер початку. Order pending має незапланований обсяг і валідний BOM.

Відповідальна роль. Начальник Цеху №1.

Учасники. Комірник СО, інженер, директор, постачання.

## Вхідні дані

- Order і незапланована кількість.
- BOM.
- Актуальний БЗ.
- Листові матеріали, фрези, верстати.
- Дедлайн партії.

## Покроковий алгоритм

1. Відкрити order у модулі створення нарядів і перевірити вже заплановану кількість. Обрати всю доступну кількість або окрему партію.
2. Для кожної деталі розрахувати потребу як кількість партії помножена на норму BOM.
3. Перевірити доступний БЗ і зарезервувати його штатною операцією. До фізичного виробництва передати тільки  $\max(0, \text{потреба} - \text{зарезервований БЗ})$ .
4. Перевірити вихід деталей із листа, загальну кількість листів і розподіл за марками T300 або T700. Сума розподілу має дорівнювати плану листів.
5. Призначити верстат, допустиму фрезу та складську номенклатуру витратника. Внести лише дані, підтверджені інженером.
6. Створити наряд. Система фіксує plan\_snapshot, batch\_index, planned\_sets, матеріальну зведену інформацію та слід резерву БЗ.
7. Перевірити material\_requests. Комірник комплектує повністю або частково тільки фактично наявну кількість. Дефіцит передається в /supply та /procurement.
8. Підготовка листа завершує власні підзадачі, фіксує good і scrap та передає підготовлений матеріал на operational.
9. Отримати три незалежні погодження: engineer\_conf, warehouse\_conf і director\_conf. Прапорець partial дозволяє роботу лише з реально забезпеченою частиною.
10. Якщо вся потреба закрыта БЗ, фізичний розкрій не створювати. Завершені карти та history Склад БЗ повинні пояснювати походження деталей.

## Точки контролю якості

- planned\_sets усіх партій не перевищує order quantity.
- Потреба = партія × BOM.
- БЗ зарезервовано один раз і не використано іншим нарядом.
- План листів відповідає сумі розподілу марок.
- Material requests посилаються на правильний task.
- Усі три погодження є явними й актуальними.

Артефакт завершення. Task наряду з plan\_snapshot, резервом БЗ, матеріальними запитами та трьома погодженнями; order переходить у in-progress.

Ескалація. Дефіцит, конфлікт резерву, неповний BOM або відсутність погодження блокують генерацію карт. Не підганяти inventory вручну.

## Етап 5 Робочі карти та Цех №1

Робоче місце в системі. /foreman, /shop1, /prep-terminal, /tumbling-terminal, /reception-terminal, /sorting-terminal

Мета. Виконати фактичний обсяг Цеху №1 із повним слідом оператора, обладнання, часу, good, scrap і витрат.

Тригер початку. Наряд має погодження та забезпечену кількість, доступну для розподілу.

Відповідальна роль. Майстер Цеху №1 за розподіл; оператори за фактичне виконання.

Учасники. Комірник, ВКЯ, інженер і начальник цеху.

### Вхідні дані

- Task і plan\_snapshot.
- Невиданий залишок по деталях.
- Забезпечені листи та фрези.
- Активні оператори, зміна й верстати.

### Покроковий алгоритм

1. Майстер відкриває наряд у Foreman 2.0 і звіряє партію, деталі, погодження, матеріальну готовність, уже створені карти та невикористаний залишок.
2. Розподіляє до виробництва по картах без перевищення plan. Вибирає машину, кількість листів, вихід із листа та потрібні фрези.
3. Генерує РК. Забезпечені карти отримують new, незабезпечені - waiting-materials. Друк або повторний друк використовує збережений snapshot і не перераховує план.
4. Оператор сканує QR у терміналі, перевіряє наряд, деталь, кількість і етап, обирає себе, зміну та обладнання.
5. Перед стартом виконує фізичну перевірку матеріалу, програми, фрези, кріплення та безпеки. Після підтвердження карта переходить у in-progress.
6. Під час розкрою використовує Пауза із причиною для зупинки та Перезмінка для зміни оператора. Не закриває карту під чужим обліковим записом.
7. При завершенні вводить фактичний good, брак і використані фрези. Кількість браку не може бути від'ємною або більшою за кількість карти.
8. Галтовка, прийомка й сортування виконуються послідовно через спеціалізовані термінали. Кожний етап створює history і передає карту лише в допустимий наступний стан.
9. Сортування розділяє good, scrap і rework. Придатне передає в at-shop2-buffer; scrap надходить у scrap\_ready; rework іде контрольованим маршрутом дробки.
10. Перед закриттям наряду майстер звіряє архів карт, фактичні листи, фрези, загальний брак і невикористану кількість.

### Точки контролю якості

- Сума quantity РК не перевищує план деталі.
- Кожна карта належить правильним order\_id і task\_id.
- Старт містить оператора, зміну й машину.
- History не дублюється після повторного сканування.
- Фактичні листи рахуються по унікальних виробничих картах, без Склад БЗ та REDO.
- good + scrap + rework дорівнює обробленій кількості.
- at-shop2-buffer містить тільки фактично переданий good.

Артефакт завершення. Карти Цеху №1 завершені або передані в at-shop2-buffer; history, списання, фрези та scrap узгоджені.



Ескалація. Будь-яка різниця між фізичною кількістю, картою, архівом і звітом зупиняє передачу. Викликати майстра або ВКЯ й будувати баланс за history, а не змінювати цифру вручну.

## Етап 6 Цех №2 і ВКЯ

Робоче місце в системі. /shop2-card-gen, /pressing-terminal, /painting-terminal, /brak, /brak/restoration

Мета. Спожити реальний буфер Цеху №1, виконати пресування та фарбування, а весь брак класифікувати без подвійного обліку.

Тригер початку. У at-shop2-buffer є доступний good або ВКЯ створила спеціальну restoration-карту.

Відповідальна роль. Майстер та оператори Цеху №2; за якість - ВКЯ.

Учасники. Сорткування Цеху №1, склад СГП, начальник виробництва.

### Вхідні дані

- Companion task Цеху №2.
- Джерельні карти at-shop2-buffer.
- Доступна кількість з урахуванням used\_in\_shop2\_qty.
- Маршрут пресування, фарбування або доопрацювання.

### Покроковий алгоритм

1. У генераторі РК Цеху №2 обрати companion task, партію та номенклатуру. Переконалися, що джерело відповідає конкретним картам Цеху №1.
2. Створити карту лише на доступний залишок. Сума used\_in\_shop2\_qty не може перевищити переданий буфер.
3. Оператор сканує QR, обирає себе й підтверджує правильну стадію. Послідовно виконує пресування, фарбування та, якщо потрібно, доопрацювання.
4. На кожному завершенні фіксує good і scrap. Новий брак не додається до придатного й не списується двічі.
5. Після завершення good передається в СГП як finished у межах плану; надлишок або відновлена придатна кількість може бути зарахована в БЗ за визначеним системним маршрутом.
6. ВКЯ отримує scrap\_ready, сканує карту, обирає відповідального оператора й класифікує фізичний брак за категорією, причиною та кількістю.
7. Утиль списується; ремонтпридатна кількість створює restoration card; повернення у маршрут виконується лише відповідною RPC-операцією.
8. Після відновлення зафіксувати restored і rejected. Невідновлений залишок повертається в чергу перекласифікації, а не зникає.
9. Звірити, що загальний брак наряду дорівнює сумі категорій ВКЯ, залишку на ВКЯ та поверненої кількості за прийнятим правилом звіту.

### Точки контролю якості

- Немає перевикористання джерельного буфера.
- Карта Цеху №2 має правильні task, part і stage.
- Придатне оприбутковано один раз.
- Кожна одиниця браку має source history і лише одну класифікацію.
- Відновлення не перетворює source scrap на додатковий випуск без руху.
- СГП і БЗ відповідають фактичному good.

Артефакт завершення. Завершений виробничий task, готова продукція в СГП або БЗ та повністю розподілений брак ВКЯ.

Ескалація. Якщо source scrap, ledger і категорійні залишки не збігаються, заборонено ручне оприбуткування. ВКЯ та адміністратор виконують контрольне звірення.

## Етап 7 Пакування

Робоче місце в системі. /packaging Пакування і комплектація

Мета. Довести, що завершена партія фізично укомплектована, розкладена по коробках і підтверджена конкретним пакувальником.

Тригер початку. Task completed, готові деталі доступні в СГП або БЗ, активний пакувальний BOM сформовано.

Відповідальна роль. Пакувальник.

Учасники. Комірник СО або СГП, менеджер і ВКЯ за потреби.

### Вхідні дані

- Завершена партія.
- Пакувальний список із snapshot або BOM.
- Готові деталі, кріплення, 3D-компоненти й інші клієнтські комплектуючі.
- Пакувальні матеріали.

### Покроковий алгоритм

1. Вибрати завершену партію в модулі пакування. Перевірити order, клієнта, batch\_index і planned\_sets.
2. Завантажити комплект. Виключити виробничі листи та фрези: вони були ресурсом виготовлення, а не частиною клієнтського комплекту.
3. Подати запит на комплектування. Позиції групуються за джерелом СГП, БЗ або СО й створюють material\_requests із маркером комплектування.
4. Дочекатися issued або completed для кожної активної позиції. Не підтверджувати фізично відсутню позицію.
5. Виконати поштучний або пакувальний контроль комплектності, зовнішнього вигляду, маркування й відповідності кольору або модифікації.
6. Присвоїти кожній позиції номер коробки. Номер вводиться однозначно й однаково наноситься на фізичну коробку.
7. Додати нестандартний компонент через штатний сценарій custom packaging, щоб він потрапив у snapshot, запит і логістичний контроль.
8. Обрати пакувальника та завершити. Система записує packaging\_boxes, is\_packaged, час і відповідального; order стає packaged лише після покриття всіх потрібних партій.

### Точки контролю якості

- Усі активні BOM-позиції видані.
- Кількість комплектів відповідає planned\_sets.
- Кожна позиція має номер коробки.
- ВКЯ не залишила нерозв'язаний карантин по партії.
- Пакувальник і час зафіксовані.
- Одна запакована партія не помилково закрила весь multi-batch order.

Артефакт завершення. Записи packaging\_boxes та task metadata is\_packaged=true; за повного покриття order.status=packaged.

Ескалація. Некомплект, пошкодження, відсутній номер коробки або невиданий request блокують завершення.

## Етап 8 Логістика та відвантаження

Робоче місце в системі. /shipping Логістика і відвантаження

Мета. Передати клієнту саме підтверджені коробки та створити незворотний обліковий слід відвантаження.

Тригер початку. Партія completed, is\_packaged=true і ще не має is\_shipped.

Відповідальна роль. Логіст або відповідальний менеджер із правом shipping.

Учасники. Пакувальник, комірник СГП, перевізник і менеджер клієнта.

## Вхідні дані

- Список packaging\_boxes.
- Спосіб доставки.
- Дата відвантаження.
- Номер ТТН або іншого документа.
- Колір партії або палети.
- Відповідальний працівник.

## Покроковий алгоритм

1. Відкрити готову партію в Логістиці та звірити order, клієнта, batch\_index, planned\_sets і статус packaged.
2. Фізично перерахувати та підтвердити кожну коробку зі списку. Невідома або відсутня коробка блокує відправку.
3. Обрати тип доставки, ввести дату, колір партії або палети та працівника.
4. Створити ТТН у системі перевізника й вручну внести підтверджений номер у CENTRUM. Поточний модуль CENTRUM не гарантує автоматичне створення ТТН через API.
5. Завершити відвантаження один раз. Система присвоює номер пакувального листа, фіксує is\_shipped, shipped\_at, shipped\_by та транспортні поля.
6. Надрукувати пакувальний лист і звірити його з фактичним вантажем. Повторний друк не створює новий номер і не списує матеріали повторно.
7. Передати вантаж перевізнику й зафіксувати час фактичної передачі.
8. Надіслати клієнту трек-номер у погодженому каналі. Автоматичне повідомлення вважати виконаним лише за наявності підтвердженої інтеграційної події.
9. Переконатися, що після відвантаження всіх sibling tasks order отримав status shipped.

## Точки контролю якості

- Кожна коробка підтверджена.
- ТТН відповідає фактичній накладній.
- Пакувальний лист містить правильні клієнта, партію та кількості.
- is\_shipped не існував до операції.
- Пакувальні матеріали не списалися двічі.
- Усі партії order враховані перед статусом shipped.

Артефакт завершення. Task metadata is\_shipped=true, пакувальний лист, номер ТТН і після повного відвантаження orders.status=shipped.

Ескалація. Після часткового збою не повторювати відвантаження навмання. Спочатку звірити metadata, requests, inventory та номер пакувального листа.

## Етап 9 Закриття замовлення і післяпродажний контроль

Робоче місце в системі. /manager, /crm, /reports, /analytics

Мета. Підтвердити вручення, фінансове закриття, відсутність незавершених виробничих залишків і зберегти уроки замовлення.

Тригер початку. Order shipped і є трекінг перевізника.

Відповідальна роль. Менеджер.

Учасники. Фінансовий відповідальний, логіст, директор виробництва та ВКЯ.

## Вхідні дані

- Order і всі task.
- ТТН та підтвердження вручення.
- Рахунок і платежі.
- Звіти наряду, брак, пакувальні та складські рухи.

## Покроковий алгоритм

1. Контролювати рух відправлення до вручення. Виняток перевізника або повернення одразу зафіксувати в CRM і передати логістиці.
2. Отримати постоплату або звірити повну оплату. CENTRUM MES не замінює бухгалтерську систему, тому фінансове закриття підтверджується за погодженням джерелом.
3. Звірити всі партії order: planned\_sets, completed, packaged і shipped. Не закривати order, якщо одна партія лишилась у роботі або буфері.
4. Відкрити звіт наряду й перевірити план деталей, отримано з БЗ, прийнято з Цеху №1, фактичні листи, фрези, загальний брак та категорії ВКЯ.
5. Перевірити невикористані резерви, відкриті material\_requests, залишок at-shop2-buffer і незавершені РК. Усі винятки мають власника та рішення.
6. Запросити фідбек клієнта та оцінку NPS. Зауваження додати в CRM-комунікацію й створити Kanban-задачу для коригувальних дій.
7. За рекламациї не змінювати історію первинного замовлення. Створити окремий контрольований gework або нове замовлення з посиланням на джерело.
8. Архівувати робочі файли, пакувальні документи та комунікацію за номером order і датою.

## Точки контролю якості

- Вручення підтверджене.
- Фінансові зобов'язання закриті.
- Усі task відвантажено.
- Немає відкритих карт, буферів і запитів без власника.
- Звіт наряду кількісно узгоджений.
- Фідбек і рекламациї зареєстровані.

Артефакт завершення. Замовлення операційно й фінансово закрито; фідбек, документи та повний аудиторський слід збережені.

Ескалація. Невручення, повернення, неоплата, кількісний дисбаланс або рекламация переводять процес у контрольований виняток, а не в тихе закриття.

## 14 Управління відхиленнями

| Ситуація                                 | Негайна дія                                             | Заборонено                               | Власник                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Кількість на екрані не дорівнює фізичній | Зупинити передачу, зафіксувати task, card, stage і факт | Підганяти inventory або history          | Майстер і ВКЯ                  |
| Немає матеріалу                          | Залишити request pending або partial, створити дефіцит  | Ставити warehouse_conf true без видачі   | Комірник і постачання          |
| Невірний WOM або програма                | Зупинити наряд до рішення інженера                      | Замінювати деталь лише текстом у карті   | Інженер                        |
| Дубльована РК або history                | Ізолювати запис і перевірити idempotency key та зв'язки | Видаляти активну карту без аналізу рухів | Адміністратор і власник модуля |
| Брак не з'явився у ВКЯ                   | Звірити source history, projection і scrap_ready        | Створювати категорійний запас вручну     | ВКЯ                            |
| Відвантаження зависло                    | Звірити metadata, packing slip, requests та inventory   | Повторювати завершення навання           | Логіст і адміністратор         |

### Порядок ескалації

1. Працівник зупиняє лише проблемну карту або партію й не продовжує downstream-передачу.
2. Фіксує номер order, task, card, номенклатуру, етап, очікувану та фактичну кількість, час і скриншот.
3. Передає майстру або власнику процесу. Для якості - ВКЯ; для матеріалу - склад; для WOM - інженер; для системної помилки - адміністратор.
4. Відповідальний будує баланс від джерела: snapshot, cards, history, scrap totals, inventory та downstream consumption.
5. Корекція виконується штатною операцією або затвердженим скриптом із резервною копією, актором і післяконтролем.
6. Після виправлення повторно звіряються всі залежні звіти й лише тоді відновлюється маршрут.

## 15 Контрольні баланси та KPI

### Обов'язкові кількісні рівності

- План партій: сума planned\_sets по виробничих партіях не перевищує кількість order.
- Деталь наряду: потреба = партія × норма WOM.
- План Цеху №1: до виробництва = max 0 потреба - зарезервований БЗ.
- Розподіл РК: сума звичайних карт не перевищує план Цеху №1; REDO рахується окремо.
- Операція: оброблено = good + scrap + rework.
- Буфер Цеху №2: передано з Цеху №1 - використано в Цеху №2 = доступний залишок.
- Якість: source scrap = класифіковано + залишок на класифікацію; повернення у маршрут має окремий рух.
- Пакування: запаковані комплекти не перевищують завершений план партії.
- Відвантаження: підтверджені коробки = коробки пакувального листа.

### Операційні KPI

| KPI                 | Визначення                                                       | Власник             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| OTD                 | Частка замовлень, відвантажених не пізніше погодженого дедлайну  | СОО і логістика     |
| Lead time           | Час від orders.pending до orders.shipped                         | СОО                 |
| First pass yield    | Good без rework поділено на оброблену кількість                  | Начальники цехів    |
| Scrap rate          | Source scrap поділено на оброблену кількість                     | ВКЯ                 |
| Material variance   | Фактичне споживання мінус норматив snapshot                      | Склад і виробництво |
| Inventory accuracy  | Частка позицій без різниці між системою й фізичним перерахунком  | Склад               |
| Rework closure time | Час від класифікації до повернення good або остаточного списання | ВКЯ                 |

## 16 Операційні чеклисти

### Перед створенням наряду

- Order не дубльований.
- Виріб і BOM валідні.
- Незапланована кількість визначена.
- БЗ перевірений.
- Листи, машини та фрези визначені.
- Дедлайн партії заданий.

### Перед генерацією РК

- Є engineer\_conf, warehouse\_conf, director\_conf.
- Матеріал виданий або partial визначає доступний обсяг.
- Невиданий залишок перерахований.
- Машина й фреза сумісні.
- Повторна карта не створюється.

### Перед передачею в Цех №2

- Усі етапи Цеху №1 мають history.
- Good, scrap і rework збалансовані.
- ВКЯ отримала scrap.
- Карта має at-shop2-buffer.
- Доступний source pool не використано раніше.

### Перед пакуванням і відвантаженням

- Task completed.
- СГП і BOM комплектні.
- Усі requests issued або completed.

- Кожна позиція має коробку.
- Пакувальник зафіксований.
- Усі коробки підтверджені логістом.
- ТТН перевірена.

## 17 Глосарій

| Термін          | Визначення                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Order           | Клієнтське замовлення, загальна комерційна кількість.                                   |
| Task або наряд  | План конкретної виробничої партії замовлення.                                           |
| BOM             | Нормативний склад готового виробу та кількість компонентів на комплект.                 |
| Plan snapshot   | Незмінний зріз BOM, БЗ, листів, машин, фрез і метаданих у момент створення наряду.      |
| PK              | QR-робоча карта на визначену кількість, машину й маршрут.                               |
| БЗ              | Придатний запас деталей, зарезервований для скорочення нового виробництва.              |
| CO              | Оперативний склад матеріалів, інструменту та комплектуючих.                             |
| СГП             | Склад готової продукції.                                                                |
| History         | Незмінний журнал фактичної операції, оператора, часу та кількості.                      |
| Scrap ready     | Черга фізичного браку, який ще має класифікувати ВКЯ.                                   |
| Rework або REDO | Контрольований повторний випуск або доопрацювання, що не змішується з первинним планом. |
| at-shop2-buffer | Стан придатної кількості, переданої сортуванням із Цеху №1 для споживання Цехом №2.     |
| Idempotency     | Властивість повторної команди не створювати другий рух або другий запис.                |

## Контроль документа

| Поле                  | Значення                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Власник регламенту    | СОО                                                                 |
| Затверджує            | СЕО                                                                 |
| Обов'язковий перегляд | Після зміни статусів, RPC, модулів пакування, ВКЯ або відвантаження |
| Навчання              | До самостійної роботи у відповідному модулі                         |
| Підтвердження знань   | Практичний прохід тестового замовлення та чеклист ролі              |

Працівник підтверджує, що розуміє межі своєї ролі, не підміняє системні операції ручними записами та зупиняє процес при порушенні кількісного балансу.